
Equipamentos dos sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ) — Requisitos gerais para instruções de uso, manutenção, inspeção periódica, reparo, marcação e embalagem

Equipment of personal fall protection systems — General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging

ICS 13.340.01

ISBN 978-85-07-09990-1



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 17151:2024
9 páginas

© ABNT 2024



© ABNT 2024

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário	Página
Prefácio	iv
1 Escopo	1
2 Termos e definições	1
3 Requisitos	3
3.1 Generalidades.....	3
3.2 Instruções de uso.....	3
3.3 Instruções para manutenção	5
3.4 Instruções para inspeções periódicas (ver 3.7)	5
3.5 Instruções para reparos	6
3.6 Registros do equipamento	6
3.7 Inspeções periódicas	7
3.8 Marcação	8
3.9 Embalagem	8
Bibliografia.....	9
Figuras	
Figura 1 – Exemplo de registros do equipamento	7
Figura 2 – Exemplo de marcação.....	8

Exemplar para uso exclusivo - PETROLEO BRASILEIRO S/A. - 33.000.167/0001-01

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 17151 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual (ABNT/CB-032), pela Comissão de Estudo de Aspectos Gerais de Equipamentos de Proteção contra Quedas (CE-032.004.001). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 11, de 01.11.2023 a 04.12.2023.

A ABNT NBR 17151 é baseada na EN 365:2004/AC:2006

O Escopo em inglês da ABNT NBR 17151 é o seguinte:

Scope

This Standard specifies the minimum general requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging for the equipment of personal fall protection systems intended for: fall arrest, rope access techniques, rescue, movement restraint and work positioning.

This Standard does not apply to:

- a) as specific requirements of a particular equipment, delimited to it;*
- b) personal protective equipment against falls from a height, used for sports or leisure activities.*
- c) equipment and components not used exclusively for fall protection, such as structural anchors and fastening elements (examples: anchor bolts, screws).*

Equipamentos dos sistemas de proteção individual contra quedas (SPIQ) — Requisitos gerais para instruções de uso, manutenção, inspeção periódica, reparo, marcação e embalagem

1 Escopo

Esta Norma especifica os requisitos gerais para instruções de uso, manutenção, inspeção periódica, reparo, marcação e embalagem dos equipamentos que compõem o sistema de proteção individual contra quedas (SPIQ), destinados a retenção de quedas, técnicas de acesso por corda, resgate, restrição de movimentação e posicionamento no trabalho.

Esta Norma não se aplica a:

- a) exigências específicas de um equipamento em particular, unicamente aplicáveis a este;
- b) equipamento de proteção individual contra quedas de altura, utilizado para atividades esportivas ou de lazer;
- c) equipamentos e componentes não utilizados de forma exclusiva para proteção contra quedas, como ancoragens estruturais e elementos de fixação (por exemplo, chumbadores e parafusos).

2 Termos e definições

Para os efeitos deste Documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

2.1

empresa autorizada

empresa treinada e autorizada pelo fabricante para fazer intervenções no equipamento com fins de inspeção, manutenção e reparo, seguindo todos os procedimentos de montagem e verificação indicados pelo fabricante, bem como registrando as ações executadas de acordo com o padrão do fabricante, de forma a garantir que sua intervenção no equipamento tenha as mesmas condições de desempenho de quando ele saiu da fábrica

2.2

fabricante

produtor, detentor da marca autorizada pelo produtor, que é responsável, conforme o caso, pelo projeto, ensaio e liberação para venda do componente, subsistema e sistema completo disponibilizados no mercado

NOTA 1 Para equipamento importado, o importador tem as mesmas responsabilidades do fabricante do equipamento.

NOTA 2 No caso de equipamento importado, recomenda-se que o importador seja o detentor da marca autorizado pelo produtor.

2.3

inspeção periódica

ato que consiste em executar periodicamente um controle detalhado e completo do equipamento, a fim de detectar seus defeitos, danos ou desgastes

2.4

intervenção no equipamento

ação de abertura ou desmontagem do equipamento, ou qualquer outra alteração no equipamento, que possa comprometer seu desempenho

NOTA A intervenção pode ser necessária para fins de manutenção, inspeção e/ou reparo. intervenção no equipamento

2.5

manutenção

ato que consiste em conservar o equipamento em condições de utilização seguras, executando ações preventivas, que não envolva intervenção no equipamento, por exemplo, limpeza e armazenamento adequado

2.6

pessoa competente para a inspeção periódica

inspetor competente

pessoa que tem conhecimento das exigências em vigor em relação às inspeções periódicas e às recomendações e instruções do fabricante aplicáveis ao componente, subsistema ou sistema a ser verificado

NOTA 1 Convém que a pessoa seja capaz de identificar e avaliar a importância dos defeitos, conforme os parâmetros fornecidos nas instruções do fabricante, que inicie a ação corretiva a ser tomada e que tenha as habilidades e os recursos necessários para fazer isso.

NOTA 2 É possível que um inspetor competente precise ser treinado pelo fabricante, ou seu representante autorizado, sobre os equipamentos que requerem intervenção, por exemplo, devido à sua complexidade ou inovações, ou quando são necessários conhecimentos específicos para a desmontagem, remontagem ou avaliação dos equipamentos com segurança. Pode ser necessário que esta capacitação seja atualizada devido a modificações e evoluções do equipamento.

NOTA 3 Uma pessoa pode ser competente para efetuar as inspeções periódicas, em um modelo particular de equipamento, ou pode ser competente para vários modelos.

2.7

pessoa competente para reparo

pessoa autorizada pelo fabricante a reparar o dispositivo, subsistema ou sistema de proteção contra quedas

2.8

prazo de validade do equipamento

prazo-limite informado pelo fabricante ou importador que assegure a validade da função do equipamento, seu desempenho e demais condições de proteção e utilização.

NOTA 1 Determinados equipamentos possuem prazo de validade indeterminado, por exemplo, conectores metálicos, desde que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza.

NOTA 2 Equipamentos têxteis têm prazo de validade determinado.

2.9

reparo

ação corretiva efetuada após a ocorrência de um dano, falha, defeito ou pane, destinada a recolocar um equipamento em condições de executar sua função específica requerida

2.10

vida útil do equipamento

variável em função do uso e do desgaste do equipamento, nunca superior ao prazo de validade, com recomendação do fabricante ou importador para substituição ou manutenção do equipamento

3 Requisitos

3.1 Generalidades

O fabricante deve fornecer, para cada equipamento, sistema ou subsistema as instruções de uso, manutenção e inspeções periódicas escritas em português.

As instruções podem ser fornecidas em papel impresso, formato digital ou eletrônico.

NOTA As instruções de uso, manutenção e inspeções periódicas podem ser apresentadas em documentos independentes uns dos outros.

3.2 Instruções de uso

3.2.1 As instruções de uso devem ser escritas de forma clara, legível e não ambígua, contendo, se necessário, diagramas, ilustrações ou imagens explicativas, a fim de permitir uma utilização correta e segura do equipamento

3.2.2 As instruções de uso devem incluir:

- a) nome, contatos e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do fabricante ou importador;
- b) descrição, finalidades, aplicações e limites do equipamento;
- c) uma advertência sobre as condições médicas que possam afetar a segurança do usuário quando da utilização normal do equipamento e em caso de emergência;
- d) uma advertência sobre a necessidade de o equipamento ser utilizado apenas por pessoas capacitadas, que possuam formação adequada e específica;
- e) uma advertência sobre a necessidade de haver, antes da utilização do equipamento, um plano de emergência que auxilie a realização de qualquer resgate de forma segura e eficiente;
- f) uma advertência indicando que não pode ser feita qualquer modificação ou acréscimo ao equipamento sem a aprovação prévia e por escrito do fabricante, bem como indicando que qualquer reparo deve ser efetuado conforme orientação do fabricante;
- g) uma advertência indicando que o equipamento não pode ser utilizado além das suas limitações ou em qualquer outra situação diferente daquela para a qual é indicado seu uso;
- h) uma indicação de que o equipamento é de uso individual, quando aplicável;
- i) informações em número suficiente para assegurar a compatibilidade dos componentes de um dispositivo ou equipamento, quando utilizados em um sistema;
- j) uma advertência em relação aos perigos, inclusive de morte, que surjam pelo uso combinado de itens de equipamento em que a função segura de qualquer um dos itens seja afetada ou interfira na função segura de outro;

- k) instruções sobre como o usuário deve efetuar uma verificação do equipamento antes de sua utilização, a fim de assegurar que esteja em condições adequadas de uso;

NOTA 1 A verificação do equipamento antes da utilização pode não ser praticável, como no caso de componentes pré-embalados ou lacrados previstos para utilização em caso de emergência.

- l) características do equipamento a serem verificadas antes da utilização, o método de verificação para isso e critérios pelos quais o usuário pode decidir se o equipamento está ou não defeituoso;
- m) uma advertência indicando que todo o sistema deve ser imediatamente retirado de uso nas situações abaixo e informando que só poderá ser utilizado novamente se aprovado em uma inspeção periódica, que deve ser registrada, seguindo as especificações do fabricante:
- 1) quando a sua segurança é colocada em dúvida; ou
 - 2) quando foi utilizado para reter uma queda;
- n) requisitos relativos ao sistema de ancoragem escolhido para servir de ponto de ancoragem, em particular a resistência mínima requerida, a adequação e a posição;
- o) instruções relativas ao modo de se conectar ao sistema de ancoragem, se aplicável;
- p) uma instrução, se aplicável, indicando quais elementos de engate do cinturão de segurança tipo paraquedista devem ser utilizados como parte de um sistema de retenção de quedas e quais devem ser utilizados como parte de um sistema de posicionamento, restrição ou suspensão;
- q) uma advertência destacando que, para os sistemas de retenção de queda, é essencial para a segurança que o ponto de ancoragem esteja sempre corretamente posicionado e que o trabalho seja efetuado de modo a reduzir ao mínimo o risco de queda e a altura da queda. Quando for essencial que o ponto de ancoragem seja colocado acima da posição do usuário, o fabricante deve incluir uma advertência sobre isso;
- r) quando for o caso, uma advertência indicando que o cinturão paraquedista deve ser utilizado como EPI em um sistema de retenção de quedas;
- s) uma advertência destacando que, em um sistema de retenção de quedas, é essencial, por motivos de segurança, verificar a zona livre de queda (ZLQ) disponível sob o usuário no local de trabalho, antes de cada utilização, de modo que, em caso de queda, não haja colisão com o solo ou com qualquer obstáculo na trajetória da queda;
- t) informações relativas aos perigos que podem afetar o desempenho do equipamento, como, por exemplo, temperaturas extremas, expor talabartes ou cordas sobre arestas cortantes, efeitos de substâncias químicas, condutividade elétrica, abrasivos, exposição climática e quedas pendulares, e sobre as precauções de segurança correspondentes a serem observadas;
- u) instruções, se necessário, sobre o modo de proteger o equipamento contra qualquer dano durante o transporte;
- v) informações relativas à importância de qualquer marcação e/ou símbolo sobre o equipamento;
- w) uma seção que descreva o modelo de equipamento, seu tipo, as marcas de identificação e, eventualmente, o número e o ano da Norma com a qual ele é conforme;
- x) nome e número de identificação do organismo de certificação de produtos (OCP) responsável, quando for exigido que seja efetuada uma certificação compulsória, por um OCP;

- y) indicação do prazo de validade do equipamento informado pelo fabricante ou importador, determinando o tempo pelo qual os equipamentos mantêm sua qualidade e características de proteção aos riscos aos quais o equipamento está indicado;
- z) indicação da vida útil do equipamento, relacionada principalmente às condições de uso, armazenamento, manutenção ou do ambiente, entre outras variáveis, considerando que este período não pode ser superior à data de validade;
- aa) quando o fabricante não utilizar uma identificação por número de série individual, instruções para que o proprietário do equipamento possa fazer esta marcação de forma indelével e com durabilidade similar à da marcação do próprio fabricante, sem alterar as propriedades do equipamento, incluindo disponibilizar um local apropriado, bem como informar quais ferramentas e equipamentos são adequados para esta marcação;
- ab) os materiais com os quais o equipamento é fabricado.

NOTA 2 Convém fornecer qualquer informação suplementar relevante específica para o equipamento.

3.3 Instruções para manutenção

3.3.1 As instruções para manutenção devem ser escritas de forma clara, legível e não ambígua, contendo, se necessário, diagramas, ilustrações ou imagens explicativas, a fim de permitir uma manutenção correta e segura do equipamento.

3.3.2 As instruções para manutenção devem incluir:

- a) métodos de limpeza, e de desinfecção, se aplicável, para que não causem qualquer efeito prejudicial aos materiais utilizados na fabricação do equipamento ou ao usuário, e uma advertência indicando que é preciso atender estritamente a estes métodos;
- b) quando necessário, uma advertência indicando que, quando o equipamento está molhado, devido à sua utilização ou sua limpeza, deve secar naturalmente e ser mantido longe de qualquer fonte de calor direta;
- c) condições de armazenamento, inclusive qualquer exigência preventiva necessária em relação a fatores ambientais ou outros suscetíveis de afetar o estado dos componentes, por exemplo, ambiente úmido, arestas cortantes, vibrações, raios ultravioletas;
- d) qualquer método de manutenção adaptado ao equipamento, por exemplo, especificação do produto e procedimento para lubrificação.

3.4 Instruções para inspeções periódicas (ver 3.7)

As instruções para inspeções periódicas devem incluir:

- a) uma advertência destacando a necessidade de realizar inspeções periódicas regulares, indicando que a segurança do usuário depende da eficiência e da durabilidade do equipamento;
- b) uma recomendação quanto à frequência das inspeções periódicas, considerando fatores como, por exemplo, a regulamentação, o tipo de equipamento, a frequência de utilização e as condições ambientais. Esta recomendação deve indicar que a inspeção periódica deve ser realizada no mínimo uma vez a cada 12 meses;

NOTA Recomendações mais detalhadas sobre prazos das inspeções periódicas podem ser obtidas na ABNT NBR 16489.

- c) uma advertência destacando que as inspeções periódicas somente devem ser efetuadas por um inspetor competente e respeitando os procedimentos de inspeção periódica do fabricante;
 - esta advertência deve incluir que o proprietário do equipamento deve indicar o inspetor responsável pela inspeção periódica e verificar se possui as competências necessárias para executar a inspeção conforme orientação do fabricante.
- d) quando for necessário realizar uma intervenção, por exemplo, em um trava-queda retrátil, uma instrução especificando que as inspeções periódicas somente devem ser efetuadas pelo fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante;
- e) requisitos para verificar a legibilidade das marcações do equipamento;
- f) uma recomendação para realizar uma inspeção inicial, a ser realizada entre a aquisição do produto e a primeira utilização, conforme orientação do fabricante;
 - para os equipamentos que requerem intervenção para inspeção periódica, por exemplo, trava-quedas retráteis, o fabricante deve fornecer o registro da inspeção inicial.
- g) uma recomendação para realizar uma inspeção eventual, equivalente a uma inspeção periódica, a ser realizada a qualquer momento que um equipamento apresente alguma intercorrência, por exemplo, retenção de uma queda, exposição a substâncias químicas ou ambiente ácido ou alcalino (ver ABNT NBR 16489:2017, 5.3.7).

3.5 Instruções para reparos

Para os reparos permitidos, devem ser fornecidas instruções escritas em português. Estas instruções devem incluir um alerta indicando que os reparos somente devem ser realizados pelo próprio fabricante ou por empresa autorizada a realizar reparos, efetuados por uma pessoa capacitada para reparo, respeitando as instruções.

Estas instruções de reparo devem ser fornecidas em documento independente do manual de instruções, manutenção e inspeção periódica e ser disponibilizada para a pessoa capacitada para o reparo.

3.6 Registros do equipamento

Deve ser feita uma advertência indicando que seja mantido um registro para cada equipamento, contendo os seguintes detalhes:

- a) tipo de equipamento (por exemplo, cinturão paraquedista), com identificação do modelo e do equipamento, bem como a sua marca comercial;
- b) nome, CNPJ e contato do fabricante ou do importador;
- c) um meio de rastreabilidade, que pode ser o número de lote ou de série;
- d) se for o caso, ano de fabricação ou data de validade (ver 3.2.2 y));
- e) data de aquisição;
- f) qualquer outra informação necessária, como, por exemplo, manutenção e frequência de utilização;
- g) data da primeira utilização;

- h) histórico das inspeções periódicas, manutenções e reparos, inclusive:
- 1) datas e detalhes de cada inspeção periódica e reparo, bem como nome e assinatura do inspetor competente que efetuou a inspeção periódica ou o reparo;
 - 2) próxima data de inspeção periódica prevista.

NOTA É responsabilidade do proprietário do equipamento fornecer o registro de identificação, informando os detalhes solicitados. A Figura 1 fornece um exemplo de ficha de identificação.

Registros do equipamento				
Nome do produto:				
Identificação do modelo e tipo:		Marca comercial:	Número de identificação:	
Fabricante/Importador:		Contato do fabricante (telefone, e-mail, site):	CNPJ:	
Ano de fabricação/ Data de validade:		Data de compra:	Data da primeira utilização:	
Qualquer outra informação pertinente (por exemplo, manutenções, norma com a qual o equipamento está conforme)				
HISTÓRICO DAS INSPEÇÕES PERIÓDICAS E REPAROS				
Data	Motivo (inspeção periódica ou reparo)	Defeitos observados, reparos efetuados e qualquer outra informação pertinente	Nome e assinatura do inspetor competente	Data da próxima inspeção periódica prevista

Figura 1 – Exemplo de registros do equipamento

3.7 Inspeções periódicas

O fabricante deve fornecer todas as informações necessárias, por exemplo, instruções, listas de verificação, listas de peças sobressalentes e ferramentas e equipamentos especiais etc., de forma a permitir a realização das inspeções periódicas por um inspetor competente.

NOTA O fabricante pode disponibilizar treinamentos para capacitar pessoas ou atualizar suas competências no campo das inspeções periódicas dos equipamentos, podendo também colocar à disposição empresas ou pessoas autorizadas para a realização das inspeções.

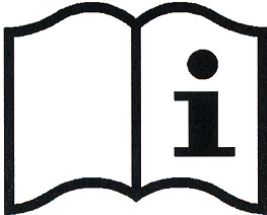
3.8 Marcação

3.8.1 Cada equipamento deve possuir meio de identificação fornecido pelo fabricante, de modo claro e presente durante toda vida útil do produto, em português, por qualquer método apropriado que não tenha qualquer efeito nocivo sobre os materiais marcados (ver Figura 2). A marcação deve incluir pelo menos as seguintes informações:

- a) um meio de identificação, por exemplo, nome do fabricante ou do importador ou marca comercial;
- b) número de lote da produção do fabricante ou número de série, ou qualquer outro meio de rastreabilidade (ver 3.2.2 aa);
- c) identificação do modelo e, quando aplicável, do tipo;
- d) número e ano da Norma com a qual o equipamento está conforme;
- e) um pictograma ou outro método indicando a necessidade de o usuário ler as instruções de uso (ver Figura 2).

NOTA 2 Convém fornecer qualquer marcação suplementar relevante específica para o equipamento.

3.8.2 Os caracteres das marcações devem ser legíveis e não ambíguos.

Fabricante		Nome do produto
A		Cinturão
Identificação do modelo e tipo:	Nº de série:	Norma de referência:
A111	5567/048	ABNT NBR 15836:2020
 (Sempre ler e seguir as advertências e as instruções de uso – “LEIA O MANUAL”)		

NOTA As indicações em itálico são dadas somente como exemplo.

Figura 2 – Exemplo de marcação

3.9 Embalagem

Os fabricantes devem tomar os cuidados necessários para assegurar que o equipamento esteja embalado de forma que não seja possível ocasionar danos e deterioração durante o transporte.

NOTA Em condições ambientais severas ou quando forem necessárias condições de entrega especiais, por exemplo, para um armazenamento de longa duração, ou requisitos específicos de transporte, convém que as disposições sejam acordadas entre o comprador/consumidor e o fabricante/fornecedor.

Bibliografia

- [1] ABNT NBR 16489, *Sistemas e equipamentos de proteção individual para trabalhos em altura – Recomendações e orientações para seleção, uso e manutenção*

